

SLIDE 1: CARACTERIZACAO DO NEGOCIO (ETAPA 1)

- **Caracterizacao:** Startup fictícia de tecnologia educacional (EdTech) voltada ao nivelamento acadêmico de estudantes de TI.
- **Objetivo Pedagógico:** Aplicação de estudo ativo por flashcards para fixação e memorização de conceitos técnicos básicos.
- **Regras de Negocio:** RN01 (bonificação de XP e moedas condicionada à conclusão total do deck), perfis de acesso e limites de uso.

ROTEIRO DE FALA SUGERIDO (APRESENTACAO):

Ola, professores. O nosso projeto desenvolve a Nex_TI, uma empresa ficticia de tecnologia educacional voltada ao nivelamento academico de alunos ingressantes em cursos de TI. Projetamos uma plataforma de estudo ativo para mitigar a evasao escolar e facilitar o aprendizado de conceitos basicos. Estabelecemos como regra de negocio principal que a bonificacao em experiencia e moedas virtuais ocorra apenas apos o encerramento completo do ciclo de flashcards.

GUIA DE DEFESA RÁPIDA (PERGUNTAS DA BANCA):

Duvida Banca: Como voces justificam a RN01 (Atribuicao de Recompensas) no fluxo do sistema?

Defesa Rapida: Para assegurar que o estudante conclua o ciclo de revisao programado, garantindo que o algoritmo de repeticao espacada atue de forma eficaz na memorizacao, sem interrupcoes parciais da atividade.

Duvida Banca: Quem e o Publico-Alvo e qual o modelo operacional da plataforma?

Defesa Rapida: O publico-alvo sao estudantes ingressantes na area de tecnologia. O modelo de negocio e de assinatura, atendendo tanto a instituicoes de ensino interessadas no nivelamento de turmas (B2B) quanto a usuarios individuais (B2C).

SLIDE 2: ENGENHARIA DE REQUISITOS & LGPD (ETAPA 2)

- **Conteúdo:** Levantamento de requisitos, organizacao do backlog de produto e diretrizes de conformidade com a LGPD.
- **Requisitos:** Classificacao em funcionais (autenticacao, motor de flashcards) e nao funcionais (responsividade, acessibilidade e criptografia).
- **Conformidade e Estimativas:** Pontuacao do backlog usando a sequencia de Fibonacci e implementacao de termos de consentimento e criptografia hash SHA-256.

ROTEIRO DE FALA SUGERIDO (APRESENTACAO):

Nesta etapa, estruturamos a engenharia de requisitos do projeto. Mapeamos os requisitos funcionais para descrever os comportamentos do sistema e os nao funcionais para estabelecer os parametros de acessibilidade e desempenho. A organizacao das tarefas foi feita por meio de rituais ageis com estimativas baseadas na escala de Fibonacci. Para estar em conformidade com a LGPD, incluimos o fluxo de consentimento na interface e definimos o uso de hash SHA-256 para a persistencia segura das senhas.

GUIA DE DEFESA RÁPIDA (PERGUNTAS DA BANCA):

Duvida Banca: Como foi realizada a estimativa e priorizacao das historias de usuario no backlog?

Defesa Rapida: Utilizamos a escala de Fibonacci para pontuar a complexidade. Atividades focadas na interface receberam pontuacoes menores, enquanto logicas complexas, como o motor matematico do SM-2, receberam maior peso.

Duvida Banca: Como a LGPD foi integrada no projeto?

Defesa Rapida: Projetamos no fluxo do cadastro a coleta de consentimento explicito dos termos de privacidade e, no banco de dados, estabelecemos o armazenamento seguro de credenciais via hash criptografico SHA-256.

SLIDE 3: MODELAGEM DE BANCO DE DADOS (ETAPA 3)

- **Conteúdo:** Projeto logico e fisico do banco de dados estruturado no Microsoft SQL Server.
- **Transacoes e Consistencia:** Adocao do modelo relacional para assegurar as propriedades ACID nas operacoes de pontuacao.
- **Normalizacao:** Tabelas estruturadas na 1a, 2a e 3a Formas Normais, aplicando restricoes de integridade e delecao em cascata.

ROTEIRO DE FALA SUGERIDO (APRESENTACAO):

Para a persistencia de dados, projetamos o banco relacional utilizando o Microsoft SQL Server. O modelo relacional garante a aplicacao das propriedades transacionais ACID, assegurando que operacoes envolvendo a pontuacao e os dados de usuarios ocorram com integridade absoluta. Normalizamos as entidades nas Formas Normais e implementamos chaves estrangeiras com acao de exclusao em cascata para evitar dados orfaos.

GUIA DE DEFESA RÁPIDA (PERGUNTAS DA BANCA):

Duvida Banca: Por que optar por um banco de dados relacional em vez de uma abordagem nao relacional?

Defesa Rapida: Pela necessidade de garantias transacionais estritas nas operacoes financeiras da loja virtual e pelo alto acoplamento relacional entre usuarios, flashcards e questoes, cenario em que os bancos SQL fornecem maior consistencia e controle de integridade.

Duvida Banca: Qual a vantagem pratica da modelagem de exclusao em cascata?

Defesa Rapida: Garantir a integridade referencial de forma automatica. Ao remover uma questao, suas alternativas relacionadas na tabela dependente sao automaticamente eliminadas pelo banco, evitando inconsistencias e lixo logico.

SLIDE 4: PROGRAMACAO ORIENTADA A OBJETOS (ETAPA 4)

- **Conteudo:** Modelagem de classes no Astah UML e implementacao na linguagem C# (.NET 10).
- **Heranca e Polimorfismo:** Especializacao da classe abstrata Usuario em subclasses de Aluno e Tutor, promovendo reutilizacao de codigo.
- **Encapsulamento e SOLID:** Restricao de escrita direta em atributos de pontuacao e aplicacao do Principio de Responsabilidade Unica (SRP) no motor de calculo.

ROTEIRO DE FALA SUGERIDO (APRESENTACAO):

A modelagem de classes foi desenhada no Astah UML e implementada em C#. Estruturamos a superclasse Usuario, aplicando heranca para estender os perfis de Aluno e Tutor. O encapsulamento foi empregado para proteger as propriedades de saldo de experiencia e moedas por meio de modificadores de acesso restritos. Alem disso, aplicamos conceitos do SOLID, isolando o calculo do SM-2 em um servico independente.

GUIA DE DEFESA RÁPIDA (PERGUNTAS DA BANCA):

Duvida Banca: Como o modelo conceitual foi planejado e traduzido para o codigo?

Defesa Rapida: Elaboramos o diagrama de classes no Astah UML detalhando tipos, atributos e relacionamentos. Essa estrutura serviu de base direta para a codificacao das entidades em C#.

Duvida Banca: De que forma o encapsulamento protege as regras de negocio no codigo?

Defesa Rapida: Os atributos de pontuacao possuem escrita privada. Alteracoes nesses valores so podem ser feitas de forma controlada atraves de metodos especificos expostos pela propria classe.

SLIDE 5: DESENVOLVIMENTO WEB RESPONSIVO (ETAPA 5)

- **Conteúdo:** Desenvolvimento do frontend em formato SPA (Single Page Application) utilizando tecnologias nativas (HTML5, CSS3 e JavaScript).
- **Arquitetura SPA:** Consumo assíncrono das APIs com transferência de dados de flashcards estruturados em JSON.
- **Estilização e Layout:** Emprego de CSS Grid para a estrutura geral do painel e Flexbox para os componentes de menu. Configuração de estilo de impressão ABNT por @media print.

ROTEIRO DE FALA SUGERIDO (APRESENTACAO):

Desenvolvemos o frontend no formato de Single Page Application, dispensando frameworks pesados para garantir um carregamento otimizado. O layout utiliza CSS Grid na divisão das seções do dashboard e Flexbox no alinhamento dos componentes de navegação. Um diferencial do projeto foi a formatação das páginas acadêmicas diretamente no CSS através da folha de estilo de impressão, atendendo as normas da ABNT.

GUIA DE DEFESA RÁPIDA (PERGUNTAS DA BANCA):

Dúvida Banca: Qual a justificativa para a escolha de Javascript Vanilla em detrimento de frameworks modernos?

Defesa Rápida: Permitir o controle absoluto do estilo e um carregamento leve para dispositivos móveis, além de facilitar a criação nativa do estilo de impressão ABNT via CSS puro.

Dúvida Banca: Como foi dividida a aplicação de Grid e Flexbox no layout?

Defesa Rápida: O CSS Grid foi aplicado para a estruturação bidimensional de grandes blocos do dashboard. O Flexbox foi reservado para o alinhamento unidimensional de itens internos, como botões de controle e cabeçalhos de menus.

SLIDE 6: UX/UI DESIGN & HEURÍSTICAS (ETAPA 6)

- **Conteúdo:** Prototipagem da interface no Figma, mapeamento da jornada do usuário e aplicação de heurísticas de usabilidade.
- **Prototipo de Alta Fidelidade:** Criação do design system com cores consistentes e feedbacks visuais claros para o usuário.
- **Heurísticas de Nielsen:** Aplicação de princípios como consistência estética, controle do usuário e correspondência com o mundo real no Mapa Neural de estudos.

ROTEIRO DE FALA SUGERIDO (APRESENTACAO):

Elaboramos os protótipos de alta fidelidade no Figma, modelando as jornadas com foco na nossa persona de estudantes iniciantes em TI. Aplicamos as heurísticas de usabilidade de Nielsen para garantir uma navegação intuitiva: destacamos a correspondência com o mundo real na visualização em forma de mapa mental de estudos e a consistência visual em todos os elementos da interface.

GUIA DE DEFESA RÁPIDA (PERGUNTAS DA BANCA):

Dúvida Banca: Onde e como foi estruturado o protótipo do sistema?

Defesa Rápida: As telas e fluxos de interação do sistema foram desenhados e validados no Figma, estabelecendo a base visual antes do desenvolvimento.

Dúvida Banca: Como as Heurísticas de Nielsen foram representadas no protótipo?

Defesa Rápida: Através da Consistência de cores e fontes, do Controle do usuário com fluxos de retorno simples, e do Feedback constante do sistema, como as notificações de acerto e atualização de progresso.

SLIDE 7: MACHINE LEARNING & DADOS (ETAPA 7)

- **Conteúdo:** Aplicacao do algoritmo de repeticao espacada SuperMemo-2 (SM-2) para auxilio na retencao de conteudo.
- **Logica do Algoritmo:** Ajuste dinamico dos intervalos de revisao (em dias) com base no desempenho e facilidade fornecido pelo usuario (escala de 0 a 5).
- **Estrutura de Dados:** Registro do historico de estudos na tabela de flashcards para futuras analises estatisticas de engajamento.

ROTEIRO DE FALA SUGERIDO (APRESENTACAO):

Para auxiliar na retencao do conhecimento tecnico, integramos o algoritmo SM-2. Quando o estudante responde a um flashcard e atribui uma classificacao de facilidade, a logica recalcula o Fator de Facilidade e agenda a proxima data de revisao. O armazenamento desses dados estruturados viabiliza a geracao de relatorios de desempenho e fornece a base de dados para analises preditivas futuras.

GUIA DE DEFESA RÁPIDA (PERGUNTAS DA BANCA):

Duvida Banca: Como o algoritmo SM-2 define os intervalos das revisoes?

Defesa Rapida: O algoritmo utiliza a classificacao de facilidade inserida pelo usuario para calibrar o Fator de Facilidade. Avaliacoes melhores aumentam progressivamente o intervalo entre as revisoes, enquanto dificuldades frequentes reduzem o tempo de retorno do card.

Duvida Banca: Como a modelagem proposta se relaciona com o aprendizado de maquina?

Defesa Rapida: A persistencia estruturada do historico de revisoes acumula a massa de dados necessaria para treinar modelos preditivos voltados a identificar previamente riscos de desinteresse academico.

SLIDE 8: ACESSIBILIDADE & LIBRAS (ETAPA 8)

- **Conteúdo:** Diretrizes de acessibilidade aplicadas a interface do portal em conformidade com as normas web.
- **Navegacao Assistiva:** Utilizacao de atributos WAI-ARIA (aria-label, role) para garantir a leitura correta por leitores de tela.
- **Responsividade e Suporte Visual:** Dimensionamento dinamico via CSS que suporta zoom de ate 200% e planejamento de integracao de traducao de LIBRAS via widget digital.

ROTEIRO DE FALA SUGERIDO (APRESENTACAO):

A acessibilidade foi projetada na interface do portal. Codificamos as paginas utilizando elementos semânticos do HTML5 e atributos WAI-ARIA, o que permite a correta interpretacao do sistema por leitores de tela. Alem disso, a estruturacao responsiva em Grid e Flexbox garante que a ampliacao visual da tela ocorra de forma consistente, permitindo tambem a integracao de widgets de traducao de LIBRAS.

GUIA DE DEFESA RÁPIDA (PERGUNTAS DA BANCA):

Duvida Banca: Qual a funcao dos atributos WAI-ARIA implementados?

Defesa Rapida: Eles fornecem metadados adicionais a leitores de tela, indicando o papel e a funcao de componentes interativos que nao possuem tags HTML nativas equivalentes.

Duvida Banca: Como foi tratada a responsividade sob a otica de acessibilidade?

Defesa Rapida: Utilizamos unidades flexiveis e grids fluidos que se ajustam sem sobrepor textos ou quebrar o layout, mesmo quando o usuario aumenta o zoom do navegador para baixa visao.

SLIDE 9: INTEGRACAO & MODELAGEM UML (ETAPA 9)

- **Conteúdo:** Modelagem de sistemas via UML (Unified Modeling Language) desenvolvida no Astah.
- **Diagramas Estruturais e Dinamicos:** Uso do Diagrama de Casos de Uso (limites), Diagrama de Classes (arquitetura estrutural de objetos) e Diagrama de Sequencia (fluxo de mensagens).
- **Consistencia Arquitetural:** Validacao visual dos fluxos de dados do prototipo com os modelos relacionais e logicos do software.

ROTEIRO DE FALA SUGERIDO (APRESENTACAO):

Para garantir a consistência do sistema, realizamos a modelagem UML no software Astah. O Diagrama de Casos de Uso delimita os escopos e as acoes permitidas para cada perfil; o Diagrama de Classes define a estrutura logica e os relacionamentos do codigo C#; e o Diagrama de Sequencia ilustra a troca cronologica de mensagens entre a interface e o banco de dados.

GUIA DE DEFESA RÁPIDA (PERGUNTAS DA BANCA):

Duvida Banca: Qual a importância do Diagrama de Sequencia no projeto?

Defesa Rapida: Ele mapeia o fluxo temporal das interacoes, comprovando a viabilidade tecnica das requisicoes entre a interface do usuario, a logica de negocio e as consultas ao banco de dados.

Duvida Banca: Como os diagramas UML auxiliam na consistência do projeto?

Defesa Rapida: Eles unificam a especificacao tecnica, garantindo que a implementacao de banco de dados, o comportamento orientado a objetos em C# e o prototipo de telas sigam a mesma especificacao logica.

SLIDE 10: METODOLOGIA SCRUM & ESCOPO (SCRUM)

- **Conteúdo:** Gestao do projeto com framework Scrum, coordenacao de tarefas e divisao de escopo.
- **Rituais Scrum:** Sprints semanais documentadas em atas de reuniao, monitoramento do progresso por quadro Kanban e divisao de responsabilidades.
- **Divisao de Escopo:** Delimitacao da entrega do PIM III focada na modelagem conceitual, prototipagem e especificacao tecnica, preparando o desenvolvimento fisico do portal.

ROTEIRO DE FALA SUGERIDO (APRESENTACAO):

Finalizando, a gestao do projeto utilizou rituais ageis com sprints semanais e monitoramento continuo por meio do Kanban. Dividimos o escopo estabelecendo que o foco do PIM III seria a modelagem arquitetural (UML, Banco e Prototipo de Alta Fidelidade) e a base logica inicial, ficando o desenvolvimento completo e a validacao em producao programados para a proxima fase do projeto.

GUIA DE DEFESA RÁPIDA (PERGUNTAS DA BANCA):

Duvida Banca: Como o grupo lidou com impedimentos no fluxo de trabalho agil?

Defesa Rapida: As reunioes semanais serviram para revisar as entregas do Kanban e redistribuir atividades em caso de atraso de dependências, garantindo que o cronograma fosse cumprido.

Duvida Banca: Como foi justificado o escopo atual em relacao as fases futuras?

Defesa Rapida: Mapeamos os requisitos fundamentais do MVP para esta entrega academica e documentamos nos manuais que a integracao de funcionalidades secundarias de simulados e loja sera completada no proximo periodo letivo.